

EXEMPLES DE NEUROTRANSMETTEURS

L'ACETYLCHOLINE (Ach)

Qui sont les neurones cholinergiques ?

- 1) **Motoneurones** = moelle épinière, neurones qui contactent directement les cellules musculaires squelettiques
- 2) **Interneurones** = neurones à axones courts, à projection locale (striatum +++)
- 3) **Autres populations** (diffus)
 - **Rôles** : motricité, interconnectivité, olfaction, émotions, cognition et reconnaissance spatiale

Synthèse

Choline acétyltransférase

=> **Acétyl-coA + choline** → **acétylcholine + coA**

AcétylcoA : mitochondrie (glucose → pyruvate → Acétyl-CoA)

Choline : recyclage, dégradation des phospholipides membranaires, alimentation (œufs, poissons, soja, bœuf, poulet, légumes, ...)

Dégradation (absence de recapture directe)

Acétylcholine estérase (AChE)

=> **Acétylcholine** → **choline + acide acétique**

⇒ Recapture présynaptique de la Choline (50%)

Récepteurs

Métabotropes = muscariniques (RACHM) = cerveau et muscles

Ionotropes (= canaux ioniques) = nicotiniques (RACHN) = muscles striés

Rôles neurophysiologiques « Système cholinergique »

- **Motricité** (réc. Nicotiniques)
- **Éveil**
- **Apprentissage**
- **Mémorisation factuelle et spatiale**
- **De façon générale : NT du système nerveux autonome** (Σ et para Σ +++)

Neurophysiologiques « Système cholinergique »

Réc. Muscariniques :

- ⇒ **Bronches** : bronchoconstriction et sécrétions bronchiques (rôle dans l'asthme)
- ⇒ **Cœur** : ralentissement voire blocs de conduction
- ⇒ **Pupilles** : constriction (myosis) ; accommodation
- ⇒ **Tube digestif** : accélération du transit
- ⇒ **Vessie** : miction

→ L'ATROPINE : Antagoniste = inhibiteur muscarinique

De la « cerise du diable » ou « mandragore baccifère »

Effets parasympholytiques = anti muscarinique

- ⇒ Dilatation des pupilles
- ⇒ Bronchodilatation
- ⇒ Accélération cardiaque
- ⇒ Diminution du transit
- ⇒ Rétention urinaire ...

Neuropathologie

La maladie d'Alzheimer - Des traitements ? ... → **Anticholinestérasiques**